ACTA N° 1 CUMPLIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

DATOS DE PLACA DEL MEDIDOR	
MARCA	SCHNEIDER ELECTRIC
MODELO	ION 9200
N° MODELO	METSEION92030
N° SERIE	MZ-2208A690-01

Nº AC-CT-EM	TCR-23-674
FECHA	27/09/2023
SUBESTACIÓN/CENTRAL	SE LAS CANTERAS
PAÑO	HT1
INSTALACIÓN	SALA ELECTRICA

	CARACTERÍSTICAS ARTÍCULO 5 ANEXO TÉCNICO	CUMPLE (SI/NO)
a)	Fabricación según norma IEC 60687, ANSI 12.20, NCh 2542 o posterior que las reemplace.	SI
b)	Medidor de 4 cuadrantes para energía activa y reactiva con corrientes y tensiones por fase.	SI
c)	Medidor del tipo estático normalizados como clase 0,2 (IEC 62053-22 y 62052-11 o posterior que las reemplace).	SI
d)	Conexión de tres elementos y cuatro hilos.	SI
e)	Registro de variables eléctricas en unidades de ingeniería (o constante unitaria sin provocar saturación de registro).	SI
f)	Puerto de comunicación para interrogación local y remota. Para interrogación remota, dispone de al menos una puerta de comunicación ethernet para acceso de CDEC.	SI
g)	Equipo de Medida conectado a núcleos de clase de precisión 0,2 (IEC 61869-2 para transformador de corriente e IEC 61869-3/5 para transformador de potencial).	SI
h)	Corriente de carga máxima secundaria de al menos 10 [A] para medidores de corriente nominal de 5 [A] y de al menos 2 [A] para medidores de corriente nominal de 1 [A].	SI
i)	Almacenamiento de información en períodos de integración de a lo menos 15 minutos.	SI
j)	Memoria masa para el registro de al menos 12 canales, durante al menos 40 días para almacenamiento en períodos de integración de 15 minutos.	SI
k)	Indicadores visuales de al menos energía acumulada y demanda máxima.	SI
l)	Sincronización horaria directamente por medio de un GPS u otro medio que permita asegurar dicha sincronización con la Hora Oficial definida en NT.	SI
m)	Configurado en sus constantes de razón de transformación y de multiplicación de modo tal que los datos de la medida correspondan a la energía inyectada o retirada.	SI
n)	Capacidad de conservar los datos históricos ante ajustes de sincronización u otros.	SI
o)	Dispone de programas que permitan la lectura y configuración local y remota.	SI
p)	Autonomía en su funcionamiento con vida útil de al menos 5 años, alimentando el reloj interno, manteniendo configuración y almacenamiento de datos durante al menos 40 días por medio de una memoria no volátil.	SI
q)	Capacidad para generar archivos de salida con formato exportable a planillas de cálculo de uso comercial.	SI
r)	Protocolo de lectura local y remota abierto con el fin de que pueda ser integrado a PRMTE que defina la DP.	SI

RESPONSABLES

PERSONA RESPONSABLE EMPRESA AUDITORA	
NOMBRE	BASTIAN FIGUEROA I.
EMPRESA	TECNORED S.A.
FIRMA	

PERSONA RESPONSABLE COORDINADO	
NOMBRE	Eduardo Vilchez
EMPRESA	EFACEC
FIRMA	

OBSERVACIONES

SIN OBSERVACIONES.

ACTA N° 2 CUMPLIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TRANSFORMADOR DE MEDIDAS

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Nº AC-CT-TM	TCR-23-674
FECHA	27/09/2023
SUBESTACIÓN/CENTRAL	SE LAS CANTERAS
PAÑO	HT1
INSTALACIÓN	SALA ELECTRICA

DATOS DE PLACA DEL TC	
MARCA	SIEYUAN
N° SERIE FASE A	GG22040NSTA061
N° SERIE FASE B	GG22040NSTA061
N° SERIE FASE C	GG22040NSTA061
Corriente Primaria	200
Corriente Secundaria	1

DATOS DE PLACA DEL TP	
MARCA	DALIAN NORTH
N° SERIE FASE A	22224403
N° SERIE FASE B	22224403
N° SERIE FASE C	22224403
Tensión Primaria	115000
Tensión Secundaria	115

ECM (SI/NO)	NO

RAZÓN CONECTADA	
TP	1000
TC	200

	CARACTERÍSTICAS ARTÍCULO 6 ANEXO TÉCNICO	CUMPLE (SI/NO) TC	CUMPLE (SI/NO) TP
a)	Cumple con la última revisión de la norma IEC 60044-1 (Ex 185) para el TC e IEC 60186 para el TP o posterior que las reemplace. Para equipo compacto de medida, clase de precisión 0,3 ANSI C 12.	SI	SI
b)	Clase de precisión igual o mejor que 0,2 según norma IEC 61869-2 para el TC e IEC 61869-3/5 para TP o posterior que las reemplace. Para equipo compacto de medida, clase de precisión 0,3 ANSI C 12.	SI	SI
c)	Conexión corresponde a un Sistema de Medida de tres elementos.	SI	SI
d)	Factor de saturación FS, tiene valor igual o menor a cinco veces la corriente nominal.	SI	N/A
e)	Protocolos de Verificación en Fábrica con registros de curvas de errores de razón y ángulo de fase de corriente secundaria.	SI	SI
f)	La corriente primaria de trabajo en condiciones normales, debe encontrarse entre 35 y 100 [%] de la corriente nominal primaria	SI	N/A
g)	La suma de las potencias de consumo de los Equipos de Medida u otros elementos instalados en el secundario del TC debe ser permanentemente menor o igual al 100 % de la potencia de precisión o burden del transformador. La suma de las potencias de consumo no deben superar el burden nominal del transformador.	SI	SI
h)	Tensión primaria de trabajo del transformador de medida corresponde con la tensión del punto de medida.	N/A	SI
i)	Datos de la placas de características está visible y es de fácil lectura.	SI	SI
j)	Marcas de cables visibles e identificables.	SI	SI
k)	Dispone de Terminal de puesta a tierra.	SI	SI
l)	Dispone de Caja de conexión de tomas en los enrollamientos secundarios	SI	SI

**Para los casos de los literales d) y g), en caso de no poseer la información, la empresa auditora deberá completar con S/I, detallando la justificación respectiva en campo de observaciones.*

RESPONSABLES

EMPRESA COORDINADA		EMPRESA AUDITORA	EMPRESA _____
NOMBRE	Eduardo Vilchez	BASTIAN FIGUEROA I.	
EMPRESA	EFACEC	TECNORED S.A.	
FIRMA			

OBSERVACIONES

SIN OBSERVACIONES.

ACTA N° 3 REVISIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Nº AR-EM	TCR-23-674
FECHA	27/09/2023
SUBESTACIÓN/CENTRAL	SE LAS CANTERAS
PAÑO	HT1
INSTALACIÓN	SALA ELECTRICA

EMPRESA COORDINADA	BCEI

DATOS DE PLACA DEL MEDIDOR			
MARCA	SCHNEIDER ELECTRIC	N° ELEM	3
MODELO	ION 9200	CLASE	0,10%
N° MODELO	METSEION92030	V NOMINAL	0 - 600
N° SERIE	MZ-2208A690-01	CORRIENTE	1

REFERENCIA GEOGRÁFICA	
CIUDAD	SANTIAGO
COMUNA	COLINA
COORD. NORTE	6312586,677
COORD. ESTE	341043,584
	19H

CONFIGURACIÓN				
	ITEM			VALOR
CONFIGURACIÓN	CONFIGURACIÓN DE ALAMBRADO (Elementos / Hilos)			3E-4H
	TENSIÓN NOMINAL			0 - 600
	CORRIENTE MÁXIMA			1
	TENSIÓN PRIMARIA			115000
	TENSIÓN SECUNDARIA			115
	CORRIENTE PRIMARIA			200
	CORRIENTE SECUNDARIA			1
	SINCRONIZACIÓN RELOJ (INTERNA/EXTERNA (GPS/RED))			(EXTERNA-RED)
PERFIL DE CARGA	TOTAL DE CANALES			16
	TOTAL DE CANALES CONFIGURADOS			12
	DURACIÓN DEL INTERVALO			15 Minutos
	DÍAS DE ALMACENAMIENTO			90
	VARIABLE	N° CANAL	VARIABLE	N° CANAL
	kWh del	1	Tensión C-A prom.	7
	kVArh del	2	Corr. A prom.	8
	kWh rec	3	Corr. B prom.	9
	kVArh rec	4	Corr. C prom.	10
	Tensión A-B prom.	5	Promedio Tensiones	11
	Tensión B-C prom.	6	Promedio Corr.	12

ESQUEMA	CUMPLE
BLOCK DE PRUEBA	SI
BORNERAS	SI
SECCIÓN CONDUCTOR I	Si
SECCIÓN CONDUCTOR V	SI
MARCAJE ALAMBRADO	SI
PUERTA ETHERNET	SI

INSPECCIÓN VISUAL	ESTADO
MONTADO RÍGIDAMENTE	BUENO
CUBIERTA EN BUEN ESTADO	BUENO
DISPLAY	BUENO
BOTONES DE NAVEGACIÓN	BUENO
TERMINALES	BUENO
ALAMBRADO	BUENO
CABLES COMUNICACIÓN	BUENO
TIERRA CARCAZA MEDIDOR	BUENO
TIERRA GABINETE	BUENO

ALIM. DE MEDIDOR	VALOR
AUTOALIMENTADO	NO
ALIMENTACION EXTERNA	SI

VALIDACIÓN OTROS	CUMPLE
PRIMER INTERVALO DEL DÍA CORRESPONDE AL REGSITRO DEL PERIODO 00:15	SI
PERIODOS DE DATA IGUAL A PERIODOS DE TIEMPO TRANSCURRIDO	SI
CANALES DIRECTOS (DELIVERED) REGISTRAN LOS RETIROS DEL SISTEMA	SI
CANALES REVERSOS (RECEIVED) REGISTRAN LAS INYECCIONES AL SISTEMA	SI

SELLOS		
UBICACIÓN	ENCONTRADO	DEJADO
CUBIERTA	SIN SELLO	76638
FOLIO	SIN FOLIO	507925

PERSONA RESPONSABLE EMPRESA AUDITORA	
NOMBRE	BASTIAN FIGUEROA I.
EMPRESA	TECNORED S.A.
FIRMA	

PERSONA RESPONSABLE COORDINADO	
NOMBRE	Eduardo Vilchez
EMPRESA	EFACEC
FIRMA	

OBSERVACIONES
SIN OBSERVACIONES.

ACTA N° 4 INTERVENCIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Nº AI-EM	TCR-23-674
EMPRESA COORDINADA	BCEI
SUBESTACIÓN/CENTRAL	SE LAS CANTERAS
PAÑO	HT1
INSTALACIÓN	SALA ELECTRICA

MOTIVO DE INTERVENCIÓN

VERIFICACIÓN		FALLA		REEMPLAZO		AUDITORÍA	X

OTRO	

	GPS		MEDIDOR	
	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
FECHA	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023
HORA	10:00	18:30	14:00	22:30
			SI	

RELACIÓN	ENCONTRADA		DEJADA	
TTMM	1º	2º	1º	2º
TTPP	115000	115	115000	115
TTCC	200	1	200	1

	MEDIDOR EN SERVICIO	MEDIDOR A INSTALAR	MEDIDOR REMARCADOR
MARCA	-	SCHNEIDER ELECTRIC	-
MODELO	-	ION 9200	-
N° MODELO	-	METSEION92030	-
N° SERIE	-	MZ-2208A690-01	-
N° ELEMENTOS	-	3	-
CLASE	-	0,10%	-

	LECTURAS MEDIDOR EN SERVICIO			LECTURAS MEDIDOR A INSTALAR			LECTURAS MEDIDOR A REMARCADOR		
REGISTRO DE DISPLAY	UN	ENCONT	DEJADA	UN	ENCONT	DEJADA	UN	ENCONT	DEJADA
ENERGÍA ACTIVA DIRECTA	-	-	-	kwh	0,000	0,000	-	-	-
ENERGÍA REACTIVA DIRECTA	-	-	-	Kvarh	0,000	0,000	-	-	-
ENERGÍA ACTIVA REVERSA	-	-	-	kwh	0,000	0,000	-	-	-
ENERGÍA REACTIVA REVERSA	-	-	-	Kvarh	0,000	0,000	-	-	-
DEMANDA MAX. DIRECTA	-	-	-	Kw	0,000	0,000	-	-	-
DEMANDA MAX. REVERSA	-	-	-	Kw	0,000	0,000	-	-	-

SOLICITUD DE INTERVENCION COORDINADOR	
Nº DE SOLICITUD	-
FECHA INICIO	-
HORA INICIO	-
FECHA TÉRMINO	-
HORA TÉRMINO	-

SELLOS		
ENCONTRADO	DEJADO	UBICACIÓN
SIN SELLO	76638	CUBIERTA
SIN FOLIO	507925	FOLIO
-	-	-
-	-	-

** Para los casos de puesta en servicio, en donde no se realice una verificación de medidor en terreno, no será necesaria la entrega de ésta acta.*

RESPONSABLES

PERSONA RESPONSABLE EMPRESA AUDITORA	
NOMBRE	BASTIAN FIGUEROA I.
EMPRESA	TECNORED S.A.
FIRMA	

PERSONA RESPONSABLE COORDINADO	
NOMBRE	Eduardo Vilchez
EMPRESA	EFACEC
FIRMA	

OBSERVACIONES
SISTEMA DE MEDIDAS AÚN NO ENTRA EN SERVICIO.

ACTA N° 5 ANÁLISIS FASORIAL DE EQUIPO DE MEDIDA

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Nº CAF-EM	TCR-23-674
FECHA DEL ANÁLISIS	
FECHA	27/09/2023
HORA	-

UBICACIÓN	
SUBESTACIÓN/CENTRAL	SE LAS CANTERAS
PAÑO	HT1
INSTALACIÓN	SALA ELECTRICA

IDENTIFICACIÓN MEDIDOR				
MARCA	SCHNEIDER ELECTRIC	CLASE DE EXACTITUD	0,10%	
MODELO	ION 9200	PESO DE PULSO	1,8	
N° MODELO	METSEION92030	TENSIÓN NOMINAL	0 - 600	
N° SERIE	MZ-2208A690-01	CORRIENTE NOMINAL	1	
N° ELEMENTOS	3	RAZON DE TTPP	115000 /	115
TIPO DE CONEXIÓN	3E-4H	RAZON DE TTCC	200 /	1

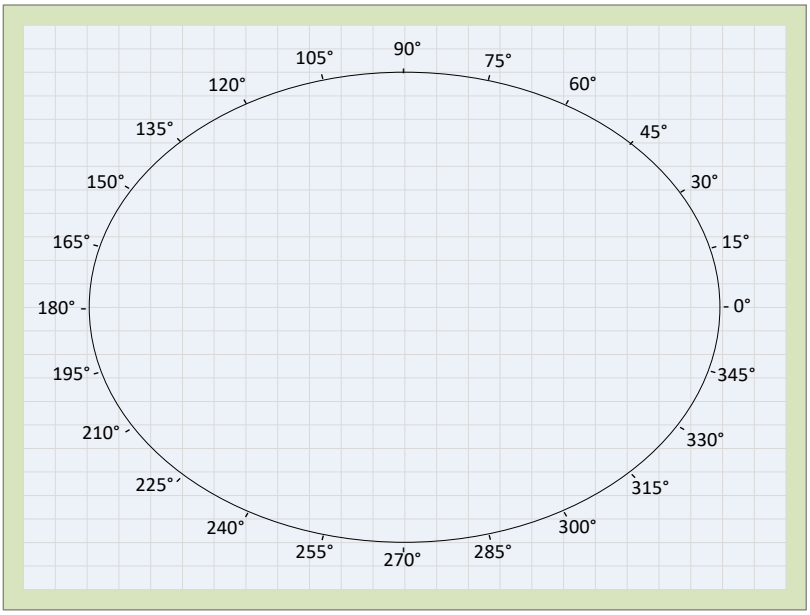
IDENTIFICACIÓN INSTRUMENTO	
MARCA	-
MODELO	-
N° SERIE	-

ANÁLISIS FASORIAL

	TENSIÓN (kV)		CORRIENTE (A)	
FASE	|kV|	ang.	|A|	ang.
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
N	-	-	-	-

	ACTIVA (Kw)	REACTIVA (Kw)	
FASE	|kW|	|kVAr|	fp
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
TOT	-	-	-

Correc. Ángulo	Amplif. Corr.
-	-



PERSONA RESPONSABLE EMPRESA AUDITORA	
NOMBRE	BASTIAN FIGUEROA I.
EMPRESA	TECNORED S.A.
FIRMA	

PERSONA RESPONSABLE COORDINADO	
NOMBRE	Eduardo Vilchez
EMPRESA	EFACEC
FIRMA	

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS
SISTEMA DE MEDIDA AÚN NO ENTRA EN SERVICIO.-